

Manuale amministratore

Versione 0.2.0-16 · build 20261001-11:59:14

Repository: <https://github.com/desalvo/mta-audio-editor> · EUPL-1.2

Indice

1. Architettura
2. Docker
3. Kubernetes
4. Configurazione
5. Demucs/stem plugin
6. Pipeline audio
7. Sicurezza
8. CI/CD
9. Operazioni
10. Backup
11. Release
12. Responsabilità production
13. Plugin custom e Auto Mix

1. Architettura

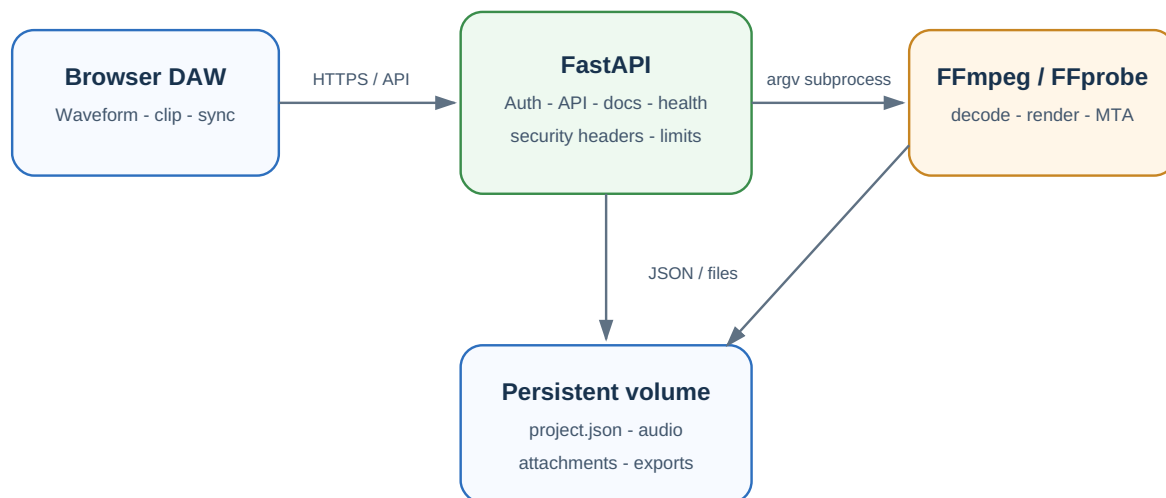


Figura 1 - Browser, FastAPI, FFmpeg, plugin audio e storage persistente.

Componente	Responsabilità
FastAPI/Uvicorn	UI, API, autenticazione, health e documentazione.
FFmpeg/FFprobe	Probe, rendering clip, insert, summing, export e container MTA.
Demucs plugin	Separazione MP3 in stems indipendenti.
/data/projects	Project JSON, sorgenti, attachment, model cache ed export.

2. Docker

```
export MTA_ADMIN_PASSWORD='password-lunga-casuale'  
docker compose up -d --build
```

L'immagine production include FFmpeg e, per default, il plugin Demucs. Il container gira come UID/GID 10001, senza capability e con no-new-privileges. La root filesystem è read-only nel deployment consigliato.

Per una build ridotta senza stem splitter:

```
docker build --build-arg INSTALL_STEMS=false -t mta-audio-editor:core
```

3. Kubernetes / Kustomize

Obbligatorio: proteggere il Secret. `secret.example.yaml` non è incluso nel Kustomization di base; in produzione preferire External Secrets, Sealed Secrets, Vault o equivalente.

Le risorse sono separate in Namespace, PVC, Deployment e Service sotto `k8s/base`. Gli esempi Ingress sono disponibili in `k8s/overlays/nginx` e `k8s/overlays/haproxy`.

```
kubectl apply -k k8s/overlays/nginx  
# oppure  
kubectl apply -k k8s/overlays/haproxy
```

Il wizard standalone `scripts/k8s-wizard.py` genera manifest locali completi chiedendo username/password amministrativi, StorageClass, namespace e nodeSelector. Ricorda gli ultimi valori in un file locale `0600`, può produrre un Ingress NGINX/HAProxy e controlla automaticamente una versione più recente su GitHub; se si aggiorna sostituisce atomicamente il proprio file e si riavvia da solo.

```
curl -fsSL mta-k8s-wizard.py https://raw.githubusercontent.com/desal  
python3 mta-k8s-wizard.py
```

Il PVC montato su `/data/projects` contiene anche la cache Demucs/Torch, così i modelli non devono essere riscaricati a ogni restart.

4. Configurazione

Variabile	Default	Descrizione
MTA_ADMIN_USERNAME	admin	Utente HTTP Basic.
MTA_ADMIN_PASSWORD	nessuno	Necessaria in produzione.
MTA_ALLOW_INSECURE_NO_AUTH	false	Solo sviluppo isolato.
MTA_MAX_UPLOAD_MB	512	Limite upload.
MTA_DATA_DIR	/data/projects	Storage persistente.
XDG_CACHE_HOME	/data/projects/.cache	Cache modello/plugin.
TORCH_HOME	/data/projects/.cache/torch	Cache Torch/Demucs.
MTA_PORT	8080	Porta HTTP.
MTA_APP_VERSION	VERSION	Versione applicativa.
MTA_BUILD_ID	BUILD	YYYYMMDD-HH:MM:SS.

5. Demucs/stem plugin

Il registry plugin espone stato e modelli supportati. L'adapter Demucs esegue il comando con argv fisso, senza shell. I modelli consentiti sono `htdemucs`, `htdemucs_ft` e `htdemucs_6s`. Il modello 6-stems è raccomandato quando sono richiesti guitar e piano separati.

Il primo utilizzo può richiedere accesso a Internet per ottenere i pesi. In cluster air-gapped predisporre la cache sul PVC prima dell'avvio operativo.

6. Pipeline audio e plugin

Gli insert sono mappati esclusivamente a preset FFmpeg presenti in un allow-list server-side. Il client non può inviare espressioni FFmpeg arbitrarie. Ogni traccia può avere fino a

16 insert EQ/normalizer/compressor/limiter. Il master applica una seconda catena separata sugli export stereo e sulle preview.

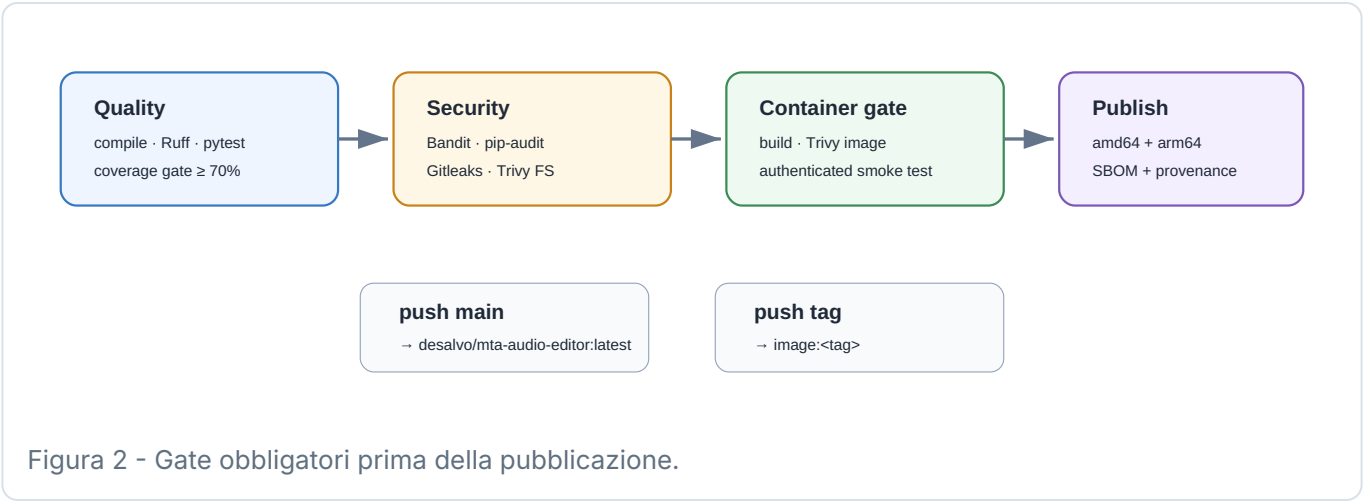
Export	Pipeline
MTA	Clip → insert traccia → fader/pan → mapping slot/merge → stream separati → container Matroska/MTA. Il progetto non è limitato a 8/16 tracce durante il mix.
WAV/ MP3/ FLAC	Clip → insert traccia → fader/pan → summing → master fader → master inserts → encode. Le singole tracce sono esportabili separatamente in WAV/MP3/FLAC.

Reverse analysis MTA v3: all'import il sistema genera un report Matroska/attachment e decodifica le parti dimostrate dei file reali: frame testuali ID3v2.3, DELTA, wrapper LYRICS/COLORS/MIDITK/CHORDS e XML MtxInfoData. Il decoder recupera una keystream condivisa di 256 byte dalla sezione COLORS. LYRICS e CHORDS ricostruiscono timestamp minuto/centesimi e testo/accordi tramite XOR 0x30. COLORS usa record da 15 byte con quattro cifre tempo, tre cifre di posizione progressiva di highlighting, carry del minuto e record terminale distinto. MIDITK viene ricostruito byte-per-byte come Standard MIDI, salvato come sidecar `.miditk.mid` e ne vengono inventariati formato, PPQ, tempo e Marker meta-event. Il sidecar è esposto da `GET /api/projects/{pid}/mta-miditk`. La scrittura dei campi proprietari resta disabilitata finché non è validata sui dispositivi reali. Se FFmpeg non riesce a estrarre gli attachment, un fallback EBML FileData usa le dimensioni dichiarate da FFprobe per recuperarli in modo conservativo.

7. Sicurezza

Controllo	Implementazione
Auth	HTTP Basic di default, nessuna password incorporata.
Request integrity	X-MTA-Request : 1 sulle richieste mutative.
Path traversal	ID e filename confinati nelle directory progetto.
Upload	Limite, estensione e FFprobe.
Plugin processing	Preset allow-listed; niente filtri arbitrary dal browser.
Process execution	FFmpeg, FFprobe e Demucs senza shell.
HTTP headers	CSP, nosniff, frame deny, no-referrer, Permissions-Policy.
Container	Non-root, cap-drop ALL, seccomp e no privilege escalation.

8. CI/CD



Quality, test/coverage, Ruff, Bandit, pip-audit, Gitleaks, Trivy filesystem/image, container smoke test e CodeQL. CI e immagine production usano Python 3.14. Un push su main pubblica desalvo/mta-audio-editor:latest; un tag pubblica lo stesso tag. Le immagini sono amd64/arm64 con SBOM e provenance.

9. Operazioni

- Terminare TLS su Ingress/reverse proxy.
- Monitorare spazio PVC: sorgenti audio, export e cache modello possono occupare molto spazio.
- Dimensionare CPU/RAM in base alla separazione stems; Demucs è sensibilmente più pesante del normale editing.
- Centralizzare i log e monitorare probe/restart.
- Mantenere aggiornati base image e dipendenze tramite Dependabot e gate.

10. Backup/restore

Eseguire snapshot/backup coerenti del PVC. Il dato essenziale è /data/projects. La sottodirectory .cache può essere esclusa per ridurre il backup, sapendo che i modelli dovranno essere riscaricati o ripristinati separatamente.

11. Release e versioning

Release corrente: **0.2.0-16**. Ogni package aggiorna automaticamente BUILD nel formato YYYYMMDD-HH:MM:SS. Esempio:

```
./scripts/package.sh
git add .
git commit -m "Release 0.2.0-16"
git push origin main
git tag -s 0.2.0-16 -m "MTA Audio Editor 0.2.0-16"
git push origin 0.2.0-16
```

12. Responsabilità production

La baseline include hardening, test e gate automatizzati. Restano responsabilità dell'operatore: TLS, segreti, backup, monitoraggio, network policy, capacity planning, patch management e validazione funzionale sui dispositivi MTA reali. La compatibilità bit-perfect con metadati proprietari Merish non documentati non è dichiarata.

12.1 Reverse engineering MTA controllato

Artefatto	Analisi	Politica di scrittura
Container	FFprobe/Matroska: stream, codec, tag, attachment.	Ricostruzione controllata in export.
SYL / attachment proprietario	ID3v2.3 completo, frame testuali, DELTA e fingerprint dei payload.	Preservato byte-per-byte finché il campo non è documentato o validato.
MtxInfoData XML	Identity, General, tracce, routing/volume/mute e statistiche NoteOn; padding terminale rilevato.	Lettura strutturata; nessuna inferenza nascosta sulla soglia NoteOn.
LYRICS / CHORDS / COLORS / MIDITK	Decodifica read-only validata su quattro file stock: LYRICS/CHORDS con testo/accordi e timing minuto/centesimi; COLORS con record da 15 byte, timing e posizione progressiva; MIDITK ricostruito come Standard MIDI con tempo/marker.	Nessuna mutazione speculativa; i sentinel e i campi non ancora dimostrati restano preservati.

Per chiudere la compatibilità di scrittura creare coppie di MTA dello stesso brano variando un solo elemento alla volta (una parola, un accordo, un marker, un colore). L'endpoint `/api/mta/diff` restituisce prefisso/suffisso comune e range binari modificati.

13. Plugin custom e Auto Mix

13.1 Registry e preset

I processori sono definiti nel registry server-side `app/plugins.py`. Il browser non invia espressioni FFmpeg arbitrarie: invia solo tipo plugin, preset o parametri numerici validati rispetto a uno schema con range min/max. I preset custom sono persistiti in `/data/projects/_custom_presets.json`; includere questo file nei backup del PVC.

Controllo	Implementazione
Factory preset	Immutabili, definiti nel codice.
User preset	Parametri JSON validati e salvati sul volume persistente.
Raw DSP expression	Non accettata dalle API.
Catena	Massimo 16 insert per traccia/master, applicati in ordine.
Lexicon-style	Preset ispirati a plate/hall/ambient usando filtri FFmpeg aperti; nessun algoritmo proprietario Lexicon.

13.2 Auto Mix

L'endpoint `POST /api/projects/{pid}/auto-mix` riceve `{enabled, style}`. All'attivazione salva uno snapshot completo di volume, pan e insert di ogni traccia più volume/insert master. Le regole sono deterministiche e type-aware; alla disattivazione lo snapshot viene ripristinato. Questo evita drift cumulativo e rende il wizard idempotente dal punto di vista operativo.

13.3 Preset API

```
POST /api/presets
{
  "plugin": "amplify",
  "name": "My Trim",
  "params": {"gain_db": -3.0}
}

DELETE /api/presets/amplify/My%20Trim
```